



本科生毕业设计（论文）中期检查记录表

学院	智能与计算学部	专业	软件工程
学生姓名	陈俊为	学号	3022234171
指导教师	于强	选题是否有变化	☐ 是 ☒ 否
课题名称	基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究		
毕业设计（论文）进度情况		☐ 提前 ☒ 正常 ☐ 滞后	
对是否可以按期完成毕业设计（论文）的评估		☒ 是 ☐ 否	
已完成的研究工作及成果	已完成原论文实验的复现，并在此基础上引入了 PLIF 神经元模型，相关实验流程已经跑通。在实验过程中，初步观察到 PLIF 的泄露常数学习后偏高，接近 1，导致整体效果不如 PT-LIF。随后对 PLIF 泄露常数的学习率进行了调整，降低了其更新幅度，实验效果已有明显改善，基本达到与 PT-LIF 持平的水平。		
下一步工作计划	后续将继续完善 PLIF 相关实验，重点围绕提升模型性能开展进一步研究。计划结合当前实验结果，继续尝试其他优化方法，如参数调节、训练策略改进或结构调整等，进一步提升实验稳定性和最终效果。同时继续完成尚未跑完的实验，并对不同设置下的结果进行系统比较分析。		

存在问题与解决方案	目前主要问题是 PLIF 的泄露常数在训练中偏大，接近 1，影响了模型性能。针对这一问题，已通过降低泄露常数的学习率进行修正，并取得了一定效果，使结果基本恢复到与 PT-LIF 相当。由于实验尚未完全结束，后续仍需继续排查影响性能的其他因素，并通过进一步调参和方法改进来提升最终表现。
指导教师意见	通过前期文献调研和复现已经掌握了一定专业基础，并能够通过实验进行算法验证和调试；下一步需要根据计划和目前遇到的科学瓶颈继续突破，并凝练总结。 签字：  2026 年 4 月 7 日
系（教研室） 审核意见	经审核，该生毕业设计（论文）选题符合专业要求，前期工作基本扎实，研究进展总体正常，后续计划明确，具备按期完成论文的条件。同意通过中期检查。 签字：  2026 年 4 月 10 日